

Ước lượng tham số thống kê

Nguyễn Thị Hiền

Ngày 22 tháng 10 năm 2024

- 1 Ước lượng điểm
 - Giới thiệu
 - Ví dụ

- 2 Các tiêu chuẩn Ước lượng
 - Ước lượng không chệch
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng bền vững

- 3 Ước lượng khoảng
 - Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
 - Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

- ✓ Giả sử cần khảo sát một đặc tính X thuộc một tổng thể xác định.

- ✓ Giả sử cần khảo sát một đặc tính X thuộc một tổng thể xác định.
- ✓ Biến ngẫu nhiên X có phân phối $F(x; \theta)$, trong đó tham số θ chưa biết và $\theta \in \Theta$ một tập hợp tham số.

- ✓ Giả sử cần khảo sát một đặc tính X thuộc một tổng thể xác định.
- ✓ Biến ngẫu nhiên X có phân phối $F(x; \theta)$, trong đó tham số θ chưa biết và $\theta \in \Theta$ một tập hợp tham số.
- ✓ Bài toán: tìm tham số θ .

- ✓ Giả sử cần khảo sát một đặc tính X thuộc một tổng thể xác định.
- ✓ Biến ngẫu nhiên X có phân phối $F(x; \theta)$, trong đó tham số θ chưa biết và $\theta \in \Theta$ một tập hợp tham số.
- ✓ Bài toán: tìm tham số θ .
 - Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n từ X : $X_1, X_2, \dots, X_n$.

- ✓ Giả sử cần khảo sát một đặc tính X thuộc một tổng thể xác định.
- ✓ Biến ngẫu nhiên X có phân phối $F(x; \theta)$, trong đó tham số θ chưa biết và $\theta \in \Theta$ một tập hợp tham số.
- ✓ Bài toán: tìm tham số θ .
 - Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n từ X : $X_1, X_2, \dots, X_n$.
 - Thông kê $\hat{\theta} = h(X_1, \dots, X_n)$ gọi là một ước lượng điểm (Point estimator) cho θ .

- ✓ Giả sử cần khảo sát một đặc tính X thuộc một tổng thể xác định.
- ✓ Biến ngẫu nhiên X có phân phối $F(x; \theta)$, trong đó tham số θ chưa biết và $\theta \in \Theta$ một tập hợp tham số.
- ✓ Bài toán: tìm tham số θ .
 - Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n từ X : $X_1, X_2, \dots, X_n$.
 - Thông kê $\hat{\theta} = h(X_1, \dots, X_n)$ gọi là một ước lượng điểm (Point estimator) cho θ .
 - Với một mẫu thực nghiệm $x_1, \dots, x_n$, ta gọi $\hat{\theta} = h(x_1, \dots, x_n)$ là một giá trị ước lượng điểm (point estimate) cho θ .

- X = Chiều cao dân số trong một khu vực, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Phân phối của X phụ thuộc vào kỳ vọng μ và phương sai σ^2 . Thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

là những ước lượng điểm cho μ và σ^2 .

- X = Chiều cao dân số trong một khu vực, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Phân phối của X phụ thuộc vào kỳ vọng μ và phương sai σ^2 . Thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

là những ước lượng điểm cho μ và σ^2 .

- Với một mẫu thực nghiệm $x_1 = 150, x_2 = 155, x_3 = 167$, giá trị ước lượng điểm của μ và σ^2 là $\bar{x} = 157.333, s^2 = 76.333$.

Định nghĩa Ước lượng không chệch

- Ước lượng điểm $\hat{\theta}$ gọi là một ước lượng không chệch (Unbiased estimator) cho tham số θ nếu

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta$$

Định nghĩa Ước lượng không chệch

- Ước lượng điểm $\hat{\theta}$ gọi là một ước lượng không chệch (Unbiased estimator) cho tham số θ nếu

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta$$

- Nếu $\hat{\theta}$ là ước lượng chệch của θ , độ sai khác

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta \tag{1}$$

gọi là độ chệch của ước lượng, ký hiệu $Bias(\hat{\theta})$.

- ❶ $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

- ❶ $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

- ❷ S^2 là một ước lượng không chệch của σ^2 .

- ❶ $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

- ❷ S^2 là một ước lượng không chệch của σ^2 .

- ❸ $\hat{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là ước lượng chệch của σ^2 vì

$$\mathbb{E}(\hat{S}^2) \neq \sigma^2.$$

Định nghĩa Ước lượng hiệu quả

- Xét $\hat{\theta}$ và $\bar{\theta}$ là hai ước lượng không chệch của θ , $\hat{\theta}$ gọi là ước lượng hiệu quả hơn $\bar{\theta}$ nếu với một cỡ mẫu n cho trước

$$\text{Var}(\hat{\theta}) < \text{Var}(\bar{\theta})$$

Định nghĩa Ước lượng hiệu quả

- Xét $\hat{\theta}$ và $\bar{\theta}$ là hai ước lượng không chệch của θ , $\hat{\theta}$ gọi là ước lượng hiệu quả hơn $\bar{\theta}$ nếu với một cỡ mẫu n cho trước

$$\text{Var}(\hat{\theta}) < \text{Var}(\bar{\theta})$$

- Xét $\hat{\theta}^{(1)}, \hat{\theta}^{(2)}, \dots$ là tất cả các ước lượng không chệch của tham số θ . Ước lượng $\hat{\theta}^{(*)} \in \{\hat{\theta}^{(1)}, \hat{\theta}^{(2)}, \dots\}$ gọi là ước lượng hiệu quả nhất hay ước lượng không chệch có phương sai bé nhất nếu

$$\text{Var}(\hat{\theta}^{(*)}) < \text{Var}(\hat{\theta}^{(i)}) \quad \text{với mọi } i.$$

Định nghĩa Ước lượng bền vững

Định nghĩa

Gọi $\hat{\Theta}_n = h(X_1, \dots, X_n)$ là một ước lượng điểm của θ . Ước lượng $\hat{\Theta}_n$ được gọi là ước lượng vững nếu với mọi $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\Theta}_n - \theta| \leq \varepsilon) = 1$$

Định nghĩa Ước lượng bền vững

Định nghĩa

Gọi $\hat{\Theta}_n = h(X_1, \dots, X_n)$ là một ước lượng điểm của θ . Ước lượng $\hat{\Theta}_n$ được gọi là ước lượng vững nếu với mọi $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\Theta}_n - \theta| \leq \varepsilon) = 1$$

Ví dụ

- S^2 là ước lượng vững của σ^2 .
- Với $X \sim B(n, p)$, $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{n}$ là ước lượng vững cho p .

Giới thiệu

✓ Giả sử cần khảo sát một đặc tính X trên một tổng thể xác định.

Giới thiệu

- ✓ Giả sử cần khảo sát một đặc tính X trên một tổng thể xác định.
- ✓ Biến ngẫu nhiên X có phân phối $F(x, \theta)$, tham số chưa biết.

Giới thiệu

- ✓ Giả sử cần khảo sát một đặc tính X trên một tổng thể xác định.
- ✓ Biến ngẫu nhiên X có phân phối $F(x, \theta)$, tham số chưa biết.
- ✓ Chọn một mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X = (X_1, \dots, X_n)$.

Định nghĩa

Một ước lượng khoảng (interval estimator) của một tham số θ là một cặp các thống kê $L(X_1, \dots, X_n)$ và $U(X_1, \dots, X_n)$ của một mẫu ngẫu nhiên thỏa $L(X) \leq U(X)$ và $L(X) \leq \theta \leq U(X)$.

Định nghĩa

Một ước lượng khoảng (interval estimator) của một tham số θ là một cặp các thống kê $L(X_1, \dots, X_n)$ và $U(X_1, \dots, X_n)$ của một mẫu ngẫu nhiên thỏa $L(X) \leq U(X)$ và $L(X) \leq \theta \leq U(X)$.

Nếu một mẫu thực nghiệm $x = (x_1, \dots, x_n)$ được quan trắc, $[l(x), u(x)]$ gọi là một khoảng ước lượng (interval estimate) cho θ .

Định nghĩa

Xét biến ngẫu nhiên $X = (X_1, \dots, X_n)$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời phụ thuộc vào tham số $\theta \in \mathbb{R}$ và $L(X), U(X)$ là hai thống kê sao cho $L(X) \leq U(X)$.

Khi đó, khoảng ngẫu nhiên $[L(X), U(X)]$ gọi là khoảng tin cậy cho tham số θ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$P\{L(X) \leq \theta \leq U(X)\} = 1 - \alpha$$

Định nghĩa

Xét biến ngẫu nhiên $X = (X_1, \dots, X_n)$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời phụ thuộc vào tham số $\theta \in \mathbb{R}$ và $L(X), U(X)$ là hai thống kê sao cho $L(X) \leq U(X)$.

Khi đó, khoảng ngẫu nhiên $[L(X), U(X)]$ gọi là khoảng tin cậy cho tham số θ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$P\{L(X) \leq \theta \leq U(X)\} = 1 - \alpha$$

- Với mẫu thực nghiệm $x = (x_1, \dots, x_n)$, ta có khoảng tin cậy cụ thể cho tham số θ là

$$l(x) \leq \theta \leq u(x)$$

Định nghĩa

Xét biến ngẫu nhiên $X = (X_1, \dots, X_n)$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời phụ thuộc vào tham số $\theta \in \mathbb{R}$ và $L(X), U(X)$ là hai thống kê sao cho $L(X) \leq U(X)$.

Khi đó, khoảng ngẫu nhiên $[L(X), U(X)]$ gọi là khoảng tin cậy cho tham số θ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$P\{L(X) \leq \theta \leq U(X)\} = 1 - \alpha$$

- Với mẫu thực nghiệm $x = (x_1, \dots, x_n)$, ta có khoảng tin cậy cụ thể cho tham số θ là

$$l(x) \leq \theta \leq u(x)$$

- Ý nghĩa: với 100% lần lấy mẫu cỡ n thì

Định nghĩa

Xét biến ngẫu nhiên $X = (X_1, \dots, X_n)$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời phụ thuộc vào tham số $\theta \in \mathbb{R}$ và $L(X), U(X)$ là hai thống kê sao cho $L(X) \leq U(X)$.

Khi đó, khoảng ngẫu nhiên $[L(X), U(X)]$ gọi là khoảng tin cậy cho tham số θ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$P\{L(X) \leq \theta \leq U(X)\} = 1 - \alpha$$

- Với mẫu thực nghiệm $x = (x_1, \dots, x_n)$, ta có khoảng tin cậy cụ thể cho tham số θ là

$$l(x) \leq \theta \leq u(x)$$

- Ý nghĩa: với 100% lần lấy mẫu cỡ n thì
 - có $100(1 - \alpha)\%$ lần giá trị tham số $\theta \in [l, u]$;

Định nghĩa

Xét biến ngẫu nhiên $X = (X_1, \dots, X_n)$ là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời phụ thuộc vào tham số $\theta \in \mathbb{R}$ và $L(X), U(X)$ là hai thống kê sao cho $L(X) \leq U(X)$.

Khi đó, khoảng ngẫu nhiên $[L(X), U(X)]$ gọi là khoảng tin cậy cho tham số θ với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ nếu

$$P\{L(X) \leq \theta \leq U(X)\} = 1 - \alpha$$

- Với mẫu thực nghiệm $x = (x_1, \dots, x_n)$, ta có khoảng tin cậy cụ thể cho tham số θ là

$$l(x) \leq \theta \leq u(x)$$

- Ý nghĩa: với 100% lần lấy mẫu cỡ n thì
 - có $100(1 - \alpha)\%$ lần giá trị tham số $\theta \in [l, u]$;
 - có $100\alpha\%$ lần giá trị tham số $\theta \notin [l, u]$.

Các giả định:

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

TH biết phương sai

Các giả định:

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Phương sai σ^2 của tổng thể đã biết.

TH biết phương sai

Các giả định:

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Phương sai σ^2 của tổng thể đã biết.

TH biết phương sai

Các giả định:

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Phương sai σ^2 của tổng thể đã biết.

Xây dựng khoảng tin cậy:

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

TH biết phương sai

Các giả định:

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Phương sai σ^2 của tổng thể đã biết.

Xây dựng khoảng tin cậy:

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Thống kê trung bình mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

TH biết phương sai

Các giả định:

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Phương sai σ^2 của tổng thể đã biết.

Xây dựng khoảng tin cậy:

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Thống kê trung bình mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- Phân phối mẫu của $\bar{X}$: $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.

TH biết phương sai

Các giả định:

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Phương sai σ^2 của tổng thể đã biết.

Xây dựng khoảng tin cậy:

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Thống kê trung bình mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- Phân phối mẫu của $\bar{X}$: $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.
- Đặt

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Xây dựng khoảng tin cậy:

Với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$, ta có

$$P \left\{ -z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha \quad (2)$$

Xây dựng khoảng tin cậy:

Với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$, ta có

$$P \left\{ -z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha \quad (2)$$

hay

$$P \left\{ \bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\} = 1 - \alpha \quad (3)$$

Xác định khoảng tin cậy:

Nếu $\bar{x}$ là trung bình mẫu của một mẫu ngẫu nhiên cỡ n được chọn từ một tổng thể có phương sai σ đã biết, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho kỳ vọng μ được xác định như sau

$$\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (4)$$

với $z_{1-\alpha/2}$ là phân vị mức $1 - \frac{\alpha}{2}$ của $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Độ chính xác và cỡ mẫu:

- $e = z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ gọi là độ chính xác (hay sai số) của ước lượng.

Độ chính xác và cỡ mẫu:

- $e = z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ gọi là độ chính xác (hay sai số) của ước lượng.
- Chiều dài khoảng tin cậy: $2e$.

Độ chính xác và cỡ mẫu:

- $e = z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ gọi là độ chính xác (hay sai số) của ước lượng.
- Chiều dài khoảng tin cậy: $2e$.
- Cho trước sai số e và độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$, công thức tính cỡ mẫu

$$n = \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{e} \right)^2 \quad (5)$$

Ví dụ 1:

Đường kính của một ống piston trong động cơ xe máy có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn $\sigma = 0.001$ mm. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 15 ống piston có đường kính trung bình $\bar{x} = 74.036$ mm.

- a) Lập KTC 90% cho đường kính trung bình của piston.
- b) Lập KTC 99% cho đường kính trung bình của piston.

Ví dụ 1:

Đường kính của một ống piston trong động cơ xe máy có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn $\sigma = 0.001$ mm. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 15 ống piston có đường kính trung bình $\bar{x} = 74.036$ mm.

- a) Lập KTC 90% cho đường kính trung bình của piston.
- b) Lập KTC 99% cho đường kính trung bình của piston.

Ví dụ 2:

Đo chỉ số IQ của các sinh viên trong 1 trường đại học, khảo sát 18 sinh viên thu được kết quả sau:

130	122	119	142	136	127	120	152	141
132	127	118	150	141	133	137	129	142

Biết rằng chỉ

số IQ của sinh viên theo phân phối chuẩn với $\sigma = 10, 50$.

- a) Vẽ đồ thị stem & leaf cho dữ liệu trên.
- b) Lập khoảng tin cậy 95% cho chỉ số IQ trung bình.
- c) Lập khoảng tin cậy 99% cho chỉ số IQ trung bình.

Các giả định

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Các giả định

- Mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, tức là $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Phương sai σ^2 của tổng thể không biết, ta sử dụng phương sai mẫu S^2 để thay thế.

Xây dựng khoảng tin cậy

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Xây dựng khoảng tin cậy

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Xây dựng khoảng tin cậy

- Chọn mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

- Thay σ bởi S trong công thức (13) thu được biến ngẫu nhiên

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

Phân phối Student-t:

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. với μ và σ^2 không biết. Biến ngẫu nhiên

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \quad (6)$$

có phân phối Student-t với $n - 1$ bậc tự do.

Phân phối Student-t:

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. với μ và σ^2 không biết. Biến ngẫu nhiên

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \quad (6)$$

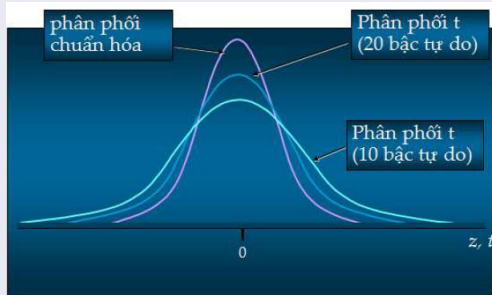
có phân phối Student-t với $n - 1$ bậc tự do.

- Hàm mật độ của T có dạng

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right) \sqrt{k\pi} \left(\frac{t^2}{k} + 1\right)^{\frac{k+1}{2}}}, \quad -\infty < t < +\infty$$

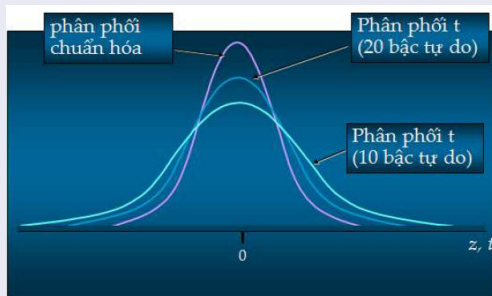
TH không biết phương sai

Phân phối Student-t:



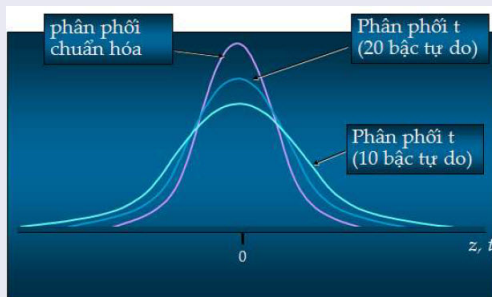
TH không biết phương sai

Phân phối Student-t:



- Gọi t_{α}^n là phân vị mức α của biến ngẫu nhiên T có phân phối Student với n bậc tự do.

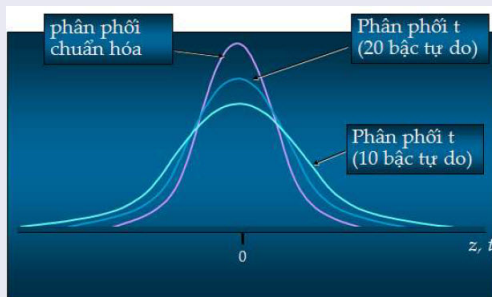
Phân phối Student-t:



- Gọi t_{α}^n là phân vị mức α của biến ngẫu nhiên T có phân phối Student với n bậc tự do.
- t_{α}^n được xác định như sau:

$$P(T < t_{\alpha}^n) = \alpha \quad (7)$$

Phân phối Student-t:



- Gọi t_{α}^n là phân vị mức α của biến ngẫu nhiên T có phân phối Student với n bậc tự do.
- t_{α}^n được xác định như sau:

$$P(T < t_{\alpha}^n) = \alpha \quad (7)$$

- Tìm t_{α}^n tra bảng Student.

Xây dựng khoảng tin cậy:

- Với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ và $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$ ta có

$$\mathbb{P} \left\{ -t_{1-\alpha/2}^{n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{1-\alpha/2}^{n-1} \right\} = 1 - \alpha$$

Xây dựng khoảng tin cậy:

- Với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ và $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$ ta có

$$\mathbb{P} \left\{ -t_{1-\alpha/2}^{n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{1-\alpha/2}^{n-1} \right\} = 1 - \alpha$$

- Nếu $\bar{x}$ và s lần lượt là trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn của một mẫu ngẫu nhiên cỡ n được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ và phương sai σ^2 không biết, khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho kỳ vọng μ được xác định như sau

$$\bar{x} - t_{1-\alpha/2}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{1-\alpha/2}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (8)$$

với $t_{1-\alpha/2}^{n-1}$ là phân vị mức $1 - \alpha/2$ của $t \sim t(n - 1)$.

Ví dụ 1:

Cadmium (Cd), một kim loại nặng, là chất độc đối với các loài động vật. Tuy nhiên, các loài nấm lại có khả năng hấp thụ Cd với hàm lượng cao. Chính phủ một số nước ra quy định giới hạn hàm lượng Cd tối đa trong rau quả khô là 0.5 (ppm). Trong một số nghiên cứu về hàm lượng Cd trong loài nấm *Boletus pinicola* do M.Melgar và các cộng sự thực hiện đăng trên tạp chí Journal of Environment Science and Health, cho số liệu về hàm lượng Cd trong một mẫu gồm 12 cây nấm như sau:

0.24	0.59	0.62	0.16	0.77	1.33
0.92	0.19	0.33	0.25	0.59	0.32

- a) Lập khoảng tin cậy 99% cho hàm lượng Cd trung bình trong nấm *Boletus pinicola*.
- b) Nếu muốn sai số ước lượng $\varepsilon = 0.1$ thì khảo sát tối thiểu bao nhiêu cây nấm?

Khoảng tin cậy cho kỳ vọng

Ví dụ 2:

Biết tháng lương (Đơn vị: Triệu đồng) của thanh niên trong độ tuổi 25-35 ở một khu vực có phân phối chuẩn. Khảo sát 50 thanh niên.

Lương tháng	1.8	2.5	3.2	3.9	4.6	5.3	6.0	6.7	7.4
Số thanh niên	2	3	8	9	11	7	6	2	2

- a) Lập khoảng tin cậy 95% cho lương tháng của thanh niên trong khu vực này.
- b) Nếu muốn sai số ước lượng $\varepsilon = 0.10$ mà vẫn giữ cỡ mẫu $n = 50$ thì độ tin cậy còn bao nhiêu?

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

Bài toán: Tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ phần tử thỏa một tính chất $\mathfrak{A}$ của tổng thể.

- Lấy ngẫu nhiên cỡ $n : X = (X_1, \dots, X_n)$.

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

Bài toán: Tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ phần tử thỏa một tính chất $\mathcal{A}$ của tổng thể.

- Lấy ngẫu nhiên cỡ $n : X = (X_1, \dots, X_n)$.
- Đặt $Y =$ số phần tử thỏa tính chất $\mathcal{A}$ trong n phần tử khảo sát, thì $Y \sim B(n, p)$.

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

Bài toán: Tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ phần tử thỏa một tính chất $\mathcal{A}$ của tổng thể.

- Lấy ngẫu nhiên cỡ $n : X = (X_1, \dots, X_n)$.
- Đặt $Y =$ số phần tử thỏa tính chất $\mathcal{A}$ trong n phần tử khảo sát, thì $Y \sim B(n, p)$.
- Đặt

$$\hat{P} = \frac{Y}{n} \quad (9)$$

Biến ngẫu nhiên $\hat{P}$ có kỳ vọng và phương sai lần lượt là

$$\mathbb{E}(\hat{P}) = \mu_{\hat{P}} = p, \text{ Var}(\hat{P}) = \sigma_{\hat{P}}^2 = \frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n} \quad (10)$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

Bài toán: Tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ phần tử thỏa một tính chất $\mathcal{A}$ của tổng thể.

- Lấy ngẫu nhiên cỡ $n : X = (X_1, \dots, X_n)$.
- Đặt $Y =$ số phần tử thỏa tính chất $\mathcal{A}$ trong n phần tử khảo sát, thì $Y \sim B(n, p)$.
- Đặt

$$\hat{P} = \frac{Y}{n} \quad (9)$$

Biến ngẫu nhiên $\hat{P}$ có kỳ vọng và phương sai lần lượt là

$$\mathbb{E}(\hat{P}) = \mu_{\hat{P}} = p, \text{ Var}(\hat{P}) = \sigma_{\hat{P}}^2 = \frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n} \quad (10)$$

- Nếu cỡ mẫu n lớn, theo định lý giới hạn trung tâm, phân phối của $\hat{P}$ sẽ hội tụ về phân phối chuẩn hóa:

$$Z = \frac{\hat{P} - \mu_{\hat{P}}}{\sigma_{\hat{P}}} = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1) \quad (11)$$

Xây dựng khoảng tin cậy:

- Với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ và $Z = (\hat{P} - p) / \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$ ta có

$$\mathbb{P} \left\{ -z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \leq z_{1-\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha \quad (12)$$

Xây dựng khoảng tin cậy:

- Với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ và $Z = (\hat{P} - p) / \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$ ta có

$$\mathbb{P} \left\{ -z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \leq z_{1-\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha \quad (12)$$

- Nếu $\hat{p}$ là tỷ lệ mẫu các phần tử thỏa tính chất $\mathcal{A}$ quan tâm của một mẫu ngẫu nhiên cỡ n , khoảng tin cậy với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho tỷ lệ p các phần tử thỏa tính chất $\mathcal{A}$ của tổng thể là

$$\hat{p} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \quad (13)$$

với $z_{1-\alpha/2}$ là phân vị mức $1 - \alpha/2$ của biến ngẫu nhiên $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

- Độ chính xác (sai số) của ước lượng

$$\varepsilon = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (14)$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

- Độ chính xác (sai số) của ước lượng

$$\varepsilon = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (14)$$

- Nếu muốn ít nhất $100(1-\alpha)\%$ độ tin cậy rằng độ chính xác trong ước lượng p bởi $\hat{p}$ bé hơn ε thì cỡ mẫu là

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2}}{\varepsilon} \right)^2 \hat{p}(1-\hat{p}). \quad (15)$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

- Độ chính xác (sai số) của ước lượng

$$\varepsilon = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (14)$$

- Nếu muốn ít nhất $100(1-\alpha)\%$ độ tin cậy rằng độ chính xác trong ước lượng p bởi $\hat{p}$ bé hơn ε thì cỡ mẫu là

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2}}{\varepsilon} \right)^2 \hat{p}(1-\hat{p}). \quad (15)$$

- Nếu muốn ít nhất $100(1-\alpha)\%$ độ tin cậy rằng độ chính xác trong ước lượng với giá bất kì của ước lượng cho p bé hơn ε thì cỡ mẫu phải lớn tới

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2}}{2\varepsilon} \right)^2. \quad (16)$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ

Ví dụ:

Biết tháng lương (Đv: Triệu đồng) của thanh niên trong độ tuổi 25-35 ở một khu vực có phân phối chuẩn. Khảo sát 50 thanh niên.

Lương tháng	1.8	2.5	3.2	3.9	4.6	5.3	6.0	6.7	7.4
Số thanh niên	2	3	8	9	11	7	6	2	2

- a) Thanh niên có thu nhập cao nếu lương tháng từ 6.0 triệu đồng trở lên, Hãy lập khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ thanh niên có thu nhập cao.
- b) Nếu muốn sai số ước lượng $\varepsilon \leq 0.08$ thì cần khảo sát thêm bao nhiêu thanh niên nữa?

Ví dụ:

Theo dõi 1000 bệnh nhân ung thư phổi thấy có 823 bệnh nhân chết trong vòng 10 năm.

- a) Lập KTC 95% cho tỷ lệ bệnh nhân chết vì ung thư phổi.
- b) Nếu muốn sai số bé hơn 0.03 thì phải theo dõi tối thiểu bao nhiêu bệnh nhân trong 10 năm?
- c) Không sử dụng ước lượng điểm của p thu được từ mẫu trên, hỏi mẫu phải lớn đến mức nào nếu ta muốn, với độ tin cậy 95%, sai số khi ước lượng giá trị thực của p nhỏ hơn 0,03?